

Optimalizacja Hurtowni Danych

1. Cel raportu

Celem zadania jest przedstawienie zagadnień dotyczących różnych modeli kostek fizycznych i projektowania agregacji

2. Informacje o środowisku

a. Rozmiar danych

Liczba rekordów w poszczególnych tabelach faktów:

Przejazd narciarza: 1 700 000

Awarie: 8 000

Przeglądy: 10 000

Rozmiar hurtowni danych: 1168,00 MB

b. Środowisko i założenia

Laptop: ASUS Zenbook

Procesor:

Pamięć RAM: 16,0 GB

Pamięć NVMe SAMSUNG 476.9GB

System Operacyjny: Windows 11 25H2

Włączone programy podczas testów: przeglądarka z kilkoma kartami, Discord, Spotify, SQL Server Profiler, MS SQL Server Management Studio, Visual Studio 2022

Założenia: wszystkie dane są w ms

PROCESSING

							Średnia
MOLAP	Z AGREGACJAMI	16423	15753	15845	16626	16149	16159,2
	BEZ	15513	15293	15845	15867	15995	15702.6
ROLAP	Z AGREGACJAMI	448	635	562	370	704	543.8
	BEZ	376	318	366	337	315	342.4

Wnioski:

Czas procesowania w przypadku użycia MOLAP jest około 30 razy większy niż w przypadku ROLAP. Zdefiniowanie oraz dodanie agregacji wydłuża ten czas o około 3% w przypadku MOLAP i o 50% w przypadku ROLAP.

ZAPYTANIE1

```
SELECT
NON EMPTY { [Measures].[SredniaDlugoscKolejki], [Measures].[IleDniOdPrzegląduAVG]
} ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([ID Data].[Tydzien].[Tydzien].ALLMEMBERS ) } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]
```

							średnia
MOLAP	Z AGREGACJAMI	14	16	11	14	11	13.2
	BEZ	60	63	64	61	62	62
ROLAP	Z AGREGACJAMI	164	186	188	240	182	192
	BEZ	351	266	240	222	304	276.6

Wnioski:

Dla zapytania 1 można zauważyć, że największy wpływ agregacji jest w przypadku kostki MOLAP, która staje się nawet pięciokrotnie szybsza po ich użyciu. W przypadku ROLAP czas wykonania zapytania z agregacjami również znacząco spada, ale nadal jest kilkanaście razy wolniejszy dla MOLAP.

ZAPYTANIE2

```
SELECT
NON EMPTY { [Measures].[SredniaDlugoscKolejki], [Measures].[IleDniOdPrzegląduAVG]
} ON COLUMNS,
NON EMPTY { ([ID Wyciągu].[Nazwa].[Nazwa].ALLMEMBERS ) } ON ROWS
FROM [Hurtownia Goradol]
```

							średnia
MOLAP	Z AGREGACJAMI	75	67	66	75	64	69.4
	BEZ	80	67	84	76	71	75.6
ROLAP	Z AGREGACJAMI	193	217	156	183	197	189.2
	BEZ	264	172	241	370	337	276.8

Wnioski:

W MOLAP różnica jest mniejsza dla zapytania 1, ale zdefiniowanie agregacji nadal skraca czas przetwarzania.

W ROLAP różnice są znaczne – brak agregacji powoduje wzrost czasu na podobnym poziomie co w zapytaniu pierwszym.

ZAPYTANIE3

```
SELECT  
NON EMPTY { [Measures].[SredniaDlugoscKolejki] } ON COLUMNS,  
NON EMPTY { ([ID Wyciagu].[Nazwa].[Nazwa].ALLMEMBERS * [ID  
Data].[Miesiac].[Miesiac].ALLMEMBERS ) } ON ROWS  
FROM [Hurtownia Goradol]
```

							średnia
MOLAP	Z AGREGACJAMI	84	87	97	105	104	95.4
	BEZ	100	138	106	104	115	112.6
ROLAP	Z AGREGACJAMI	213	223	207	239	214	219.2
	BEZ	315	235	234	267	266	263.4

W przypadku zapytania trzeciego można zauważyć, że zyski z wykorzystania agregacji są dosyć niskie, rzędu 10%. Natomiast zgodnie z trendem wyników dla poprzednich zapytań, MOLAP uzyskuje krótsze (tutaj dwukrotnie) czasy wykonania niż ROLAP.

3. Wnioski

MOLAP jest zdecydowanie najszybszym rozwiązaniem podczas wykonywania zapytań, zarówno z agregacjami, jak i bez nich, ponieważ operuje na danych w strukturach wielowymiarowych i nie musi odwoływać się do relacyjnej bazy. ROLAP działa wyraźnie wolniej. Z agregacjami w MOLAP mogą skracać czas zapytań nawet 4–6 razy, a w ROLAP o 20–40%, co czyni je kluczowym elementem optymalizacji. Najbardziej wydajnym podejściem pozostaje MOLAP z dobrze zdefiniowanymi agregacjami, choć jego istotnym minusem jest znacznie dłuższy czas przetwarzania kostki, wynikający z konieczności fizycznego załadowania danych. ROLAP może być stosowany tam, gdzie ważny jest szybki proces budowy kostki, ale wymaga agregacji, by zapewnić akceptowalną wydajność zapytań.